

# Internet of Things Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6138

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Internet of Things Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_Internet of Things Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6138 — Internet of Things Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

[illegible]

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

## TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

## Objectives & Outcomes

## Module 1

## Module 2

## Module 3

## Module 4

## Model Question Paper

## Full Answer Key

## OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

## Objectives

1. Provide deep technical understanding of Internet of Things Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

## CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Internet of Things Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (IoT) എന്നത് വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും സിസ്റ്റങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത് വിവിധ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (IoT) എന്നത് വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും സിസ്റ്റങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത് വിവിധ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Internet of Things Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.